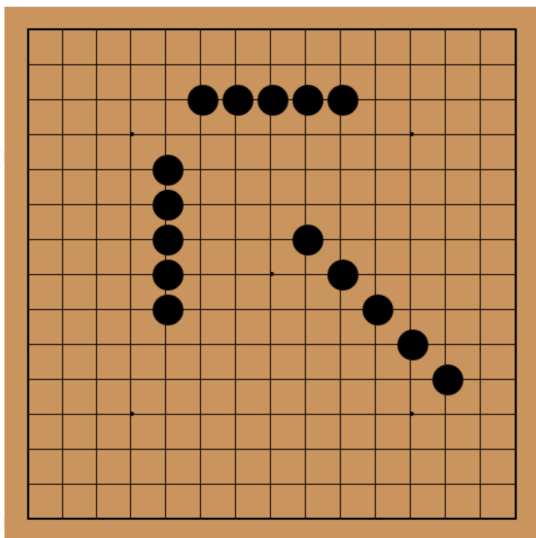


6-4 五子棋一 分数 10

全屏浏览题目 切换布局

作者 scs 单位 北京邮电大学

五子棋是世界智力运动会竞技项目之一，是一种两人对弈的纯策略型棋类游戏。通常双方分别使用黑白两色的棋子，下在棋盘直线与横线的交叉点上，先形成5子连线者获胜。假设棋盘为19X19路的棋盘，棋盘的左上角的坐标为（1，1），它右边的一个点为（1，2），再右边一个点为（1，3）；左上角下边的一个点为（2，1）；依此类推最右下角的坐标为（19，19）。现给出5个点的坐标，你写一段程序判断这5个点是否在横向或者纵向上紧密的连成一排（也就是五子棋获胜的两种情况）。



输入：

共5行，每行为两个整数，依次代表一颗棋子的行坐标和列坐标（测试数据保证合法）。

输出：

共6行，

第1行，如果这五颗子在棋盘上的横向或纵向上紧密的连成一排，则输出WIN，否则输出NO。

后5行，无论第1行输出什么，后5行均将输入的5个坐标排序后输出，每行一个坐标。同一行内先输出行坐标后输出列坐标，中间用一个空格分隔；5个坐标输出的顺序为行坐标小的先输出，如果行坐标相同则列坐标小的先输出。具体见样例。

为了实现此功能，你要设计的两个函数如下：

函数接口定义：

```
1 PIECE * getMemory( int n );
```

该函数的功能为创建一个长度为 `n` 的PIECE型（该类型定义见裁判测试程序样例）动态一维数组，并返回动态数组第一个元素的地址。其中 `n` 是用户传入的参数，代表数组的长度。函数的返回值为该数组的首元素地址。

```
1 int check( PIECE * pieces , int n );
```

该函数的功能为判断给定的数组内的5个棋子是否符合题目要求同时按题目要求将各个棋子排好序。其中 `pieces` 和 `n` 是用户传入的参数，`pieces` 为指向保存棋子的数组的指针，`n` 代表数组的内元素的个数。如果符合题目要求则函数返回1，否则函数返回0。

裁判测试程序样例：

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 typedef struct piece
5 {
6     int x;
7     int y;
8 } PIECE; // 保存一个棋子坐标的结构
9
10 PIECE * getMemory( int n );
11 int check( PIECE * pieces , int n );
12
13 int main()
14 {
15     PIECE *pieces ;
16     int i ;
17     const int num = 5 ;
18
19     pieces = getMemory( num ) ;
20     if ( pieces == NULL )
21         return -1 ; // 这里的return是因为没有获得内存而直接结束程序。
22
23     for( i = 0 ; i < num ; i++ )
24     {
25         scanf( "%d%d" , &pieces[i].x, &pieces[i].y ) ;
26     }
27
28     if ( check( pieces , num ) ) printf("WIN\n");
29     else printf("NO\n");
30
31     for( i = 0 ; i < num ; i++ )
32     {
33         printf( "%d %d\n" , pieces[i].x, pieces[i].y ) ;
34     }
```

```
34     }
35
36     free( pieces ) ;
37
38     return 0;
39 }
40
41
42
43 /* 请在这里填写答案 */
```

输入样例:

```
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
```

输出样例:

```
WIN
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB

题目描述

7-1 球员分组 分数 10

全屏浏览题目 切换布局

作者 scs 单位 北京邮电大学

众所周知，2022年卡塔尔世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔境内8座球场举行。最后阿根廷队通过点球大战取胜法国队，赢得大力神杯。世界杯期间各球队除了比赛，训练也很重要。某球队在一次训练中教练把球员分成3组进行分组对抗。分组的依据是球员的号码，号码可以整除3的一组，号码除以3余1的一组，号码除以3余2的一组。现请你写一段程序帮助教练员分组。

输入格式:

共两行，第一行为一个整数n(0<n<=100)，代表球员个数，第二行为n个用空格分隔的整数，代表每个球员号码。

输出格式:

只有一行，为n个整数，代表分组后的结果。每个整数之间用1个空格分隔，最后一个整数后无空格，为一个换行符。输出顺序为：最前边输出号码能被3整除的，中间输出号码除以3余1的，最后输出号码除以3余2的。如果两个号码除以3的余数相同，则按原顺序输出，也就是说在输入中在前边的数在输出中仍然在前边。测试用例保证所有整数均可以用int存储。

输入样例:

```
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
```

输出样例:

```
3 6 9 1 4 7 10 2 5 8 11
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB